--- ○--- ○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

…… 线封密卷评 …… 理处分0 按绩成试考者违，息信生考写填准不外线封密 …… 线封密卷评 …… ---

中南大学考试试卷

2009 ~2009学年 上学期 单片机原理及应用 时间 110分钟

48 学时， __学分， 开卷，总分 **100** 分，占总评成绩 __%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	合　计
得　分											
评卷人											
复查人											

一、　　填空和计算题 (本题 28 分)

1、若外接晶振为 12MHz 时，则单片机的时钟周期、机器周期、指令周期 (提示：多种) 三个周期的具体值为多少？（ 6 分）

2、实时控制是什么？（ 4 分）

3、将 $(10010110)_B$ 转换为十进制、 BCD 码和十六进制。（ 6 分）

$(10010110)_B$=(　　)D，　　$(10010110)_B$ =(　　) BCD，

$(10010110)_B$ =(　　)H

4、当 PSW=01H 时， 工作寄存器组 R7~R0 的地址是 _____。（2 分）

5、引脚 RST 加上大于 _____个机器周期的高电平就可使 MCS-51复位。（2 分）

6、存储器芯片的容量为 128K×8 位，它有 _____根地址线。 （2 分）

7、（A）= C9H ,（R2）= 54H， Cy = 1， 执行指令： SUBB A， R2 后，

（A）= H， Cy= ，AC= ， OV= 。（4 分）

--- ○--- ○---

二、应用 MCS-51 指令实现以下功能：（本题 40 分）

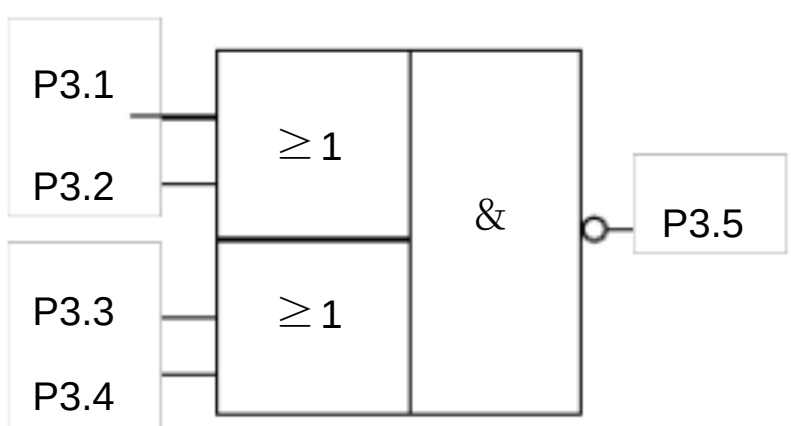
1、编程实现将片外程序存储器地址为 1500H~1510H 单元中的数据块全部传送到片内 RAM 0030H~0040H 中，并将原数据块区域全部清零。

2、片内 RAM30H 单元内容和片外 RAM 0030H 单元内容相加，结果存于片内 RAM 30H 单元。

3、用定时器 T_1 工作于方式 1 产生 250μ 定时，设 $F_{osc}=12MHz$ ，有外部中断 INT0(下降沿触发)， T_1 为最高级，试给定时器 T_1、外部中断 INT0 初始化。

4、编程将片内 RAM30H 、31H 和 32H 单元中叁个无符号数， 按升序排序， 结果存放于以 50H 为首的单元中。

5、用位操作指令编程实现以下逻辑关系：



三、编程：（本题 18 分）

1、 有晶振频率为 12MHz 的 89C51 单片机，使用定时器 1 以定时方法在 P1.7 输出周期为 500μ,s 占空比为 1:2 的方形脉冲，以定时工作方式 1 编程实现。（本题 9 分）

2、 请用中断法编出串行口方式 1 下的接收程序。设单片机主频为 12MHz， 波特率为 9600bps， 接收数据缓冲器在外部 RAM， 始址为 1000H， 接收数据区长度为 0AH。（本题 9 分）

四、对下列程序进行手工汇编： （本题 6 分）

程　序	地　　址	机　器　码
Dey　EQU　50H		
ORG　2000H		
MOV　A, Dey		
CRL　C		
RRC　A		
JZ　JE		
MOV　Dey , A		
JE：SJMP　JE		

五、某一 8031 单片机应用系统，以外部扩展一片　2832 和一片 8155 芯片，并带有 8*2 键和 2 个 LED 显示器（数码，动态显示）。（本题 8 分）

注意：8155 的片选端接电源低电平，　IO/M 接 P2.7, 其它地址线任选。

1. 说明扩展两芯片的作用和地址范围：

   2832 作用和地址：

   8155 的 RAM 作用和地址：

   8155 的 I/O 作用和地址：

2、请画出该 8031 系统外扩部分（ 2832、8155、键和 LED 显示器）硬件结构图：